



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

Project Specifications Report

Proje Spesifikasyon Raporu

Sistemin ne yapacağı: kapsam, kısıtlar, etik sorumluluklar, gereksinim listesi

Proje Adı	Stylist AI
Takım Üyeleri	Yusuf Kılıç - 221101020 Mithat Dursun - 221101037 Sencer Ali Şahin - 221101039 Didem Neda Aksaç - 221101013 Betül Akçınar - 211101021
Danışman	-
Akademik Dönem	2025-2026 Yaz Dönemi
Teslim Tarihi	23.06.2026

1. Introduction.....	3
2. Description.....	3
3. Constraints.....	5
3.1 Ekonomik Kısıtlar.....	5
3.2 Sosyal ve Kültürel Kısıtlar.....	5
3.3 Hukuki Kısıtlar.....	5
3.4 Etik Kısıtlar.....	5
3.5 Sürdürülebilirlik Kısıtları.....	6
3.6 Çevresel Kısıtların Projeye Uygulanabilirliği.....	6
3.7 Sağlık ve Güvenlik Kısıtlarının Projeye Uygulanabilirliği.....	6
4. Professional and Ethical Issues.....	6
4.1 Kullanıcı Verilerinin Korunması.....	6
4.2 Ayrımcılığın ve Önyargının Önlenmesi.....	7
4.3 Şeffaflık ve Açıklanabilirlik.....	7
4.4 Güvenlik ve Mesleki Sorumluluk.....	7
4.5 Fikri Mülkiyet ve Üçüncü Taraf Lisansları.....	7
4.6 Sistemin Sınırlarının Açıkça Belirtilmesi.....	7
5. Requirements.....	8
5.1 Fonksiyonel Gereksinimler.....	8
5.2 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler.....	8
References.....	9

1. Introduction

Stylist AI, kullanıcıların sahip oldukları kıyafetleri dijital ortamda düzenlemelerine ve mevcut gardıroplarını kullanarak kişiselleştirilmiş kombin önerileri almalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilecek yapay zekâ destekli bir dijital gardırop ve kombin öneri sistemidir. Projenin temel amacı, kullanıcıların kıyafet seçimi için harcadıkları zamanı azaltmak, gardıroplarındaki kıyafetleri daha verimli kullanmalarını sağlamak ve günlük ihtiyaçlarına uygun kombinler oluşturmalarına yardımcı olmaktır.

Sistemin birincil hedef kullanıcıları; günlük kıyafet seçimi ve kombin oluşturma sürecini kolaylaştırmak isteyen üniversite öğrencileri, çalışan bireyler ve sahip oldukları kıyafetleri daha düzenli şekilde yönetmek isteyen kullanıcılarıdır. Ayrıca gardırobunda az kullandığı kıyafetleri belirlemek, mevcut kıyafetleriyle farklı kombinler oluşturmak ve hava koşullarına veya etkinlik türüne uygun öneriler almak isteyen kişiler de sistemden yararlanabilecektir.

Kullanıcılar kıyafet görsellerini sisteme yükleyerek kişisel bir dijital gardırop oluşturabilecektir. Yüklenen kıyafetler sistem tarafından otomatik olarak analiz edilecek, kategorilere ayrılacak ve kullanıcı hesabına bağlı olarak saklanacaktır. Sistem; kıyafetlerin birbirleriyle olan uyumunu, kullanıcının gardırobunda bulunan parçaları, hava durumu bilgilerini, mevsimi, seçilen etkinlik türünü ve temel kullanıcı tercihlerini değerlendirerek kombin önerileri oluşturacaktır [1]. Sistem öncelikli olarak kullanıcının satın alması gereken yeni ürünleri önermek yerine, kullanıcının hâlihazırda sahip olduğu kıyafetlerden kombinler üretmeye odaklanacaktır.

Projenin başarısı ölçülebilir teknik ve kullanıcı odaklı kriterler üzerinden değerlendirilecektir. Kıyafet tespit modelinin belirlenen test veri seti üzerinde en az %80 başarı oranına ulaşması, kıyafet kategorilerinin sınıflandırılmasında ise en az %85 doğruluk elde edilmesi hedeflenmektedir. Test kullanıcılarıyla gerçekleştirilecek değerlendirmelerde, oluşturulan kombin önerilerinin en az %70'inin uygun bulunması beklenmektedir. Ayrıca normal çalışma koşullarında, geçerli bir kombin önerisi isteğinin alınmasından sonuçların kullanıcıya gösterilmesine kadar geçen sürenin yedi saniyeden kısa olması hedeflenmektedir.

Kullanıcının kıyafet görsellerini sisteme yükleyebilmesi, dijital gardırobunu oluşturup yönetebilmesi, birden fazla kombin önerisi alabilmesi, hava durumu ve etkinlik türüne göre öneriler oluşturabilmesi ve önerilen kombinlerin neden seçildiğini açıklayan anlaşılır sonuçları görüntüleyebilmesi durumunda projenin temel işlevleri başarıyla gerçekleştirilmiş kabul edilecektir.

2. Description

Stylist AI, kullanıcıların kıyafet görsellerini sisteme yükleyerek kişisel bir dijital gardırop oluşturmalarını ve bu gardıroptaki kıyafetler üzerinden kişiselleştirilmiş kombin önerileri almalarını sağlayan yapay zekâ destekli bir sistemdir. Sistem, kıyafet görsellerinin analiz edilmesi, kıyafet bilgilerinin saklanması, uyumlu kombinlerin oluşturulması ve önerilerin bağlamsal verilere göre üretilmesi gibi temel işlemleri gerçekleştirecektir.

Sistemin temel işlevleri aşağıda sıralanmıştır:

1. **Kıyafet görsellerinin yüklenmesi ve doğrulanması:**

Kullanıcılar sahip oldukları kıyafetlerin görsellerini sisteme yükleyebilecektir. Sistem, yüklenen dosyanın biçimini, boyutunu ve işlenebilirliğini kontrol edecektir.

2. **Kıyafetlerin otomatik olarak analiz edilmesi:**

Yüklenen görseller üzerinde görüntü işleme ve yapay zekâ yöntemleri kullanılarak kıyafet tespiti, arka plan ayırıştırma, kategori belirleme, renk analizi ve görsel özellik çıkarımı işlemleri gerçekleştirilecektir [2]. Sistem, kıyafetleri üst giyim, alt giyim, dış giyim, ayakkabı ve benzeri kategorilere ayıracaktır.

3. **Dijital gardırop oluşturulması ve yönetilmesi:**

Analiz edilen kıyafetler kullanıcı hesabına bağlı dijital gardıropta saklanacaktır. Kullanıcılar gardıroplarındaki kıyafetleri görüntüleyebilecek, filtreleyebilecek, düzenleyebilecek ve gerektiğinde silebilecektir. Kıyafetlerin kategori, renk, görsel ve kullanım geçmişi gibi bilgileri sistemde tutulacaktır.

4. **Kombin önerisi oluşturulması:**

Sistem, kullanıcının dijital gardırobunda bulunan kıyafetleri değerlendirerek birbirleriyle uyumlu kombin önerisi oluşturacaktır. Kombinler oluşturulurken kıyafet kategorileri, renk uyumu, stil özellikleri ve kıyafetler arasındaki görsel ilişkiler dikkate alınacaktır [1].

5. **Bağlamsal kombin önerilerinin sunulması:**

Oluşturulan kombin önerileri; hava durumu, mevsim ve kullanıcının seçtiği etkinlik türü gibi bilgilere göre değerlendirilecektir. Örneğin yağışlı bir gün için uygun dış giyim ve ayakkabı içeren kombinler, iş ortamı için ise daha resmî kıyafetlerden oluşan kombinler önceliklendirilecektir.

6. **Önerilerin açıklanması ve kullanıcı geri bildiriminin alınması:**

Sistem, önerilen kombinlerin hangi nedenlerle seçildiğini kullanıcıya anlaşılır biçimde açıklayacaktır. Kullanıcılar önerilen kombinleri beğenebilecek, reddedebilecek veya kaydedebilecektir. Bu geri bildirimlerin ilerleyen aşamalarda önerilerin kişiselleştirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

7. **Gardırop yapısının analiz edilmesi:**

Sistem, kullanıcının uzun süredir kullanmadığı kıyafetleri, eksik kıyafet kategorilerini ve mevcut gardıropla oluşturulamayan kombin türlerini belirleyebilecektir. Bu analiz sonucunda kullanıcıya gardırobunun kullanım durumu ve olası kombin çeşitleri hakkında bilgi sunulacaktır.

Projenin belirlenen sürede tamamlanabilmesi ve temel işlevlerin güvenilir şekilde geliştirilebilmesi amacıyla aşağıdaki özellikler proje kapsamı dışında tutulmuştur:

- Gerçek zamanlı video üzerinden kıyafet tespiti ve analizi,
- Üç boyutlu kullanıcı avatari oluşturulması,
- Artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik tabanlı giydirme özellikleri,
- E-ticaret sitelerinden ürün satın alma ve ödeme işlemleri,
- Tam ölçekli mağaza ve ürün kataloğu entegrasyonu,
- Profesyonel stil danışmanlarıyla canlı görüşme hizmeti,
- Tıbbi, ortopedik veya sağlık durumlarına göre kıyafet önerisi,
- Sistemin kullanıcı adına otomatik alışveriş yapması.

Bu özellikler projenin temel amacı için zorunlu değildir. Proje öncelikle kullanıcının kendi gardırobundaki kıyafetleri analiz eden, düzenleyen ve bu kıyafetlerden bağlama uygun kombinler oluşturan çalışan bir prototip geliştirmeye odaklanacaktır.

3. Constraints

Stylist AI sisteminin geliştirilmesi sırasında ekonomik, sosyal, hukuki, etik ve sürdürülebilirlik ile ilgili bazı kısıtlar bulunmaktadır. Proje bir yazılım ve yapay zekâ sistemi olduğu için bazı kısıt kategorileri doğrudan, bazıları ise sınırlı düzeyde projeye ilişkilidir.

3.1 Ekonomik Kısıtlar

Proje bir öğrenci projesi kapsamında geliştirileceği için donanım, bulut hizmetleri, veri depolama ve üçüncü taraf servisler için ayrılacak bütçe sınırlıdır. Yapay zekâ modellerinin eğitilmesi yüksek işlem gücü gerektirebileceğinden ücretsiz veya sınırlı kullanım sunan Google Colab, Kaggle ve üniversite kaynaklarından yararlanılması planlanmaktadır.

Mümkün olduğunca kendi modellerimizi geliştirecek olmakla beraber açık kaynaklı kütüphaneler, önceden eğitilmiş modeller ve ücretsiz API paketleri de kullanılacaktır. Sistem ilk aşamada ticari ölçekte değil, sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet verecek bir prototip olarak geliştirilecektir.

3.2 Sosyal ve Kültürel Kısıtlar

Kıyafet tercihleri kültüre, yaşa, kişisel zevklere, sosyal ortama ve etkinlik türüne göre değişebileceğinden sistem tarafından üretilen öneriler her kullanıcı için kesin olarak doğru veya uygun kabul edilemez.

Sistem belirli bir moda anlayışını kullanıcıya dayatmayıp önerileri kesin kurallar yerine alternatif seçenekler olarak sunacaktır. Kullanılan veri setlerinin belirli kültürleri veya giyim tarzlarını daha fazla önerme ihtimali nedeniyle oluşabilecek önyargılar da kullanıcı tarafından dikkate alınmalıdır [4], [5].

3.3 Hukuki Kısıtlar

Sistemde kullanıcı hesapları, kıyafet görselleri, stil tercihleri ve kullanım geçmişi gibi kişisel veriler işlenebilir. Bu verilerin KVKK ilkelerine uygun şekilde saklanması ve yalnızca sistemin çalışması için gerekli olan bilgilerin toplanması planlanmaktadır [6], [7].

Kullanıcıların izni olmadan veriler üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Ayrıca projede kullanılan veri setleri, önceden eğitilmiş modeller, yazılım kütüphaneleri ve üçüncü taraf servisler lisans koşullarına uygun şekilde kullanılacaktır.

3.4 Etik Kısıtlar

Sistem, kullanıcıların fiziksel görünüşleri veya giyim tercihleri hakkında aşağılayıcı, ayrımcı veya yargılayıcı ifadeler üretmeyecektir. Kullanıcının açıkça belirtmediği yaş, cinsiyet veya benzeri kişisel özellikler hakkında varsayım yapılmayacaktır [4], [5].

Yapay zekâ tarafından üretilen önerilerin hatalı veya kullanıcı zevkine uygun olmayabileceği açıkça belirtilecektir. Sistem, önerilerin neden sunulduğunu mümkün olduğunca açıklayıp son kararın kullanıcıya ait olduğunu belirtecektir.

3.5 Sürdürülebilirlik Kısıtları

Sistemin uzun vadede geliştirilebilir ve bakımı yapılabilir bir yapıda tasarlanması planlanmaktadır. Kıyafet analizi, dijital gardırop, öneri motoru ve bağlam servisi gibi bölümler bağımsız modüller hâlinde geliştirilecektir.

Aktif olarak desteklenen açık kaynak teknolojiler tercih edilecek ve sistemin tek bir ücretli servise bağımlı olmamasına dikkat edilecektir. Kurulum, model kullanımı, veri tabanı yapısı ve API bağlantıları dokümanite edilecektir.

3.6 Çevresel Kısıtların Projeye Uygulanabilirliği

Proje fiziksel üretim, ulaşım veya atık oluşturma gibi doğrudan çevresel faaliyetler içermediği için çevresel kısıtlar projenin temel konularından biri değildir. Ancak yapay zekâ modellerinin eğitimi enerji tükettiğinden gereksiz model eğitimlerinden kaçınılacaktır.

3.7 Sağlık ve Güvenlik Kısıtlarının Projeye Uygulanabilirliği

Stylist AI tıbbi, fiziksel veya endüstriyel bir sistem olmadığı için kullanıcıların doğrudan sağlık veya fiziksel

güvenliğini etkileyen bir işlev içermemektedir. Bu nedenle sağlık ve güvenlik kısıtları proje açısından sınırlı düzeyde geçerlidir.

Sistem, sağlık sorunları veya özel tıbbi ihtiyaçlara göre kıyafet önerisi vermeyecektir. Güvenlik konusu temel olarak kullanıcı hesaplarının, yüklenen görsellerin ve kişisel verilerin yetkisiz erişime karşı korunmasıyla sınırlıdır.

4. Professional and Ethical Issues

Stylist AI geliştirilirken ACM ve IEEE etik ilkeleri doğrultusunda kullanıcı güvenliği, kişisel verilerin korunması, adalet, şeffaflık ve mesleki sorumluluk esas alınacaktır [4], [5].

4.1 Kullanıcı Verilerinin Korunması

Sistem; kullanıcı hesapları, kıyafet görselleri, stil tercihleri ve kullanım geçmişi gibi verileri işleyebilir. Bu veriler yalnızca sistemin çalışması için gerekli olduğu ölçüde toplanacaktır. Kullanıcıların açık izni olmadan veriler üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve farklı amaçlarla kullanılmayacaktır.

Kullanıcılara kendi verilerini görüntüleme, düzenleme ve silme imkânı sağlanması hedeflenmektedir. Kişisel veriler, KVKK ve uygulanabilir durumlarda GDPR ilkelerine uygun olarak işlenecektir [6], [7].

4.2 Ayrımcılığın ve Önyargının Önlenmesi

Kullanılan veri setleri belirli kültürleri, stilleri veya kullanıcı gruplarını daha fazla temsil edebilir. Bu durum öneri sisteminde önyargılı sonuçlara yol açabilir. Bundan dolayı modelleri; belirli yaş, cinsiyet veya kültürlerle yönelik ayrımcı önerilere yol açmayacak şekilde eğitmeyi planlamaktayız.

Sistem, kullanıcının açıkça belirtmediği kişisel özellikler hakkında tahminde bulunmayacaktır.

4.3 Şeffaflık ve Açıklanabilirlik

Kullanıcıya sunulan kombinlerin yapay zekâ tarafından üretildiği açıkça belirtilecektir. Sistem, mümkün olduğunda önerilerin neden oluşturulduğunu da açıklayacaktır. Örneğin bir kıyafetin hava durumuna, etkinlik türüne veya renk uyumuna göre seçildiği kullanıcıya gösterilecektir.

Sistem önerileri kesin kararlar olarak değil, kullanıcıya yardımcı olan seçenekler olarak sunulacaktır.

4.4 Güvenlik ve Mesleki Sorumluluk

Proje geliştirilirken kullanıcı hesaplarının ve yüklenen görsellerin korunması ve güvenliği üzerine önlemler alınacaktır.

Güvenli kimlik doğrulama, erişim kontrolü, parola koruması gibi temel güvenlik önlemleri uygulanacaktır.

Sistemin güvenliği kullanıcılara sunulmadan önce test edilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

Güvenlik açıklarından dolayı oluşabilecek sorunların giderilmesi üzerine önlemler alınması planlanmaktadır.

4.5 Fikri Mülkiyet ve Üçüncü Taraf Lisansları

Projede kullanılması planlanan veri setleri, açık kaynak yazılımlar ve üçüncü taraf servisler lisans koşullarına uygun şekilde kullanılacaktır.

Gerekli atıflar rapor ve proje dokümantasyonunda belirtilecektir.

Kullanıcılardan alınan kıyafet görselleri ve kişisel bilgiler kullanıcının izni olmadan kullanılmayacaktır.

4.6 Sistemin Sınırlarının Açıkça Belirtilmesi

Stylist AI'nın profesyonel stil danışmanı veya sağlık sistemi olmadığı, üretilen önerilerin kişisel zevklere uymayabileceği ve yapay zekâ modellerinin hatalı sonuçlar verebileceği kullanıcıya bildirilecektir.

Sistemin sonuçları doğru şekilde raporlanacak ve başarısız sonuçlar gizlenmeyecektir.

5. Requirements

5.1 Fonksiyonel Gereksinimler

R1 — Kullanıcı Kaydı ve Girişi

Sistem, kullanıcıların hesap oluşturmaya, giriş yapmasına ve oturumlarını güvenli şekilde yönetmesine izin vermelidir.

R2 — Kıyafet Görseli Yükleme

Kullanıcılar JPG, JPEG veya PNG formatındaki kıyafet görsellerini sisteme yükleyebilmelidir. Sistem, desteklenmeyen dosya türlerini ve bozuk görselleri reddetmelidir.

R3 — Kıyafet Analizi

Sistem, yüklenen görsellerdeki kıyafetleri otomatik olarak tespit etmeli ve uygun kategorilere ayırmalıdır. Ayrıca kıyafetlerin renk ve görsel özelliklerini çıkarmalıdır.

R4 — Dijital Gardırop Yönetimi

Kullanıcılar gardıroplarındaki kıyafetleri görüntüleyebilmeli, filtreleyebilmeli, düzenleyebilmeli ve silebilmelidir.

R5 — Kombin Oluşturma

Sistem, kullanıcının dijital gardırobunda bulunan kıyafetleri kullanarak uyumlu kombin önerisi oluşturabilmelidir.

R6 — Bağlamsal Öneri

Kombinler oluşturulurken hava durumu, mevsim, etkinlik türü ve kullanıcının temel stil tercihleri dikkate alınmalıdır [3].

R7 — Öneri Açıklaması

Sistem, önerilen kombinlerin neden seçildiğini kullanıcıya anlaşılır biçimde açıklamalıdır.

R8 — Kullanıcı Geri Bildirimi

Kullanıcılar önerilen kombinleri beğenebilmeli, reddedebilmeli veya kaydedebilmelidir.

R9 — Gardırop Analizi

Sistem, uzun süredir kullanılmayan kıyafetleri, eksik kıyafet kategorilerini ve oluşturulamayan kombin türlerini belirleyebilmelidir.

R10 — Veri Yönetimi

Kullanıcılar kendi hesap ve gardırop verilerini görüntüleyebilmeli, düzenleyebilmeli ve silebilmelidir.

5.2 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

R11 — Kıyafet Tespit Başarısı

Kıyafet tespit modeli, belirlenen test veri setinde en az %80 doğruluk oranına ulaşmalıdır.

R12 — Sınıflandırma Başarısı

Kıyafet kategorisi sınıflandırma doğruluğu test veri seti üzerinde en az %85 olmalıdır.

R13 — Öneri Uygunluğu

Test kullanıcılarının değerlendirmelerinde önerilen kombinlerin en az %70'i uygun bulunmalıdır.

R14 — Yanıt Süresi

Normal çalışma koşullarında kombin önerileri, geçerli bir istek alındıktan sonra en fazla 7 saniye içinde kullanıcıya gösterilmelidir.

R15 — Güvenlik

Parolalar düz metin olarak saklanmamalı ve hash fonksiyonu kullanılarak şifrelerin özetleri veri tabanında tutulmalıdır. Kullanıcılar yalnızca kendilerine ait gardırop ve tercih verilerine erişebilmelidir.

R16 — Gizlilik

Kullanıcı görselleri ve kişisel verileri, kullanıcının izni olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmamalı veya farklı amaçlarla kullanılmamalıdır.

R17 — Modülerlik

Kıyafet analizi, dijital gardırop, bağlam servisi ve öneri motoru bağımsız modüller şeklinde geliştirilmeli ve API üzerinden haberleşebilmelidir.

R18 — Hata Yönetimi

Geçersiz dosya, başarısız analiz veya harici API erişim hatası oluştuğunda sistem kullanıcıya anlaşılır bir hata mesajı göstermelidir. Bu mesajlar kullanıcıyı hatanın nedeni hakkında bilgilendirmeli ve mümkün olduğunda çözüm veya sonraki adım önerisi içermelidir.

References

- [1] J. McAuley, C. Targett, Q. Shi ve A. van den Hengel, “Image-Based Recommendations on Styles and Substitutes,” *Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2015, ss. 43–52.
- [2] Y. Ge, R. Zhang, X. Wang, X. Tang ve P. Luo, “DeepFashion2: A Versatile Benchmark for Detection, Pose Estimation, Segmentation and Re-Identification of Clothing Images,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2019, ss. 5337–5345.
- [3] OpenWeather, “Weather API Documentation.”
- [4] Association for Computing Machinery, “ACM Code of Ethics and Professional Conduct,” 2018.
- [5] IEEE, “IEEE Code of Ethics.”
- [6] 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete, 2016.
- [7] Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi, “General Data Protection Regulation,” 2016.